

FICHE DE PROCÉDURE

CinéBase — Banque de films en ligne

SAÉ 2.03 Mettre en place une solution informatique pour l'entreprise

Projet SAÉ RT

IUT Réseaux & Télécommunications

Année 2025–2026

Technologies : Python · Django · MariaDB ·

Nginx

1. PRÉSENTATION DU PROJET

CinéBase est une application web de gestion collaborative de films, développée en Python/Django dans le cadre de la SAÉ RT. Elle permet à des utilisateurs inscrits de consulter un catalogue de films, de lire et déposer des commentaires notés, et aux administrateurs de gérer l'ensemble du contenu (films, acteurs, catégories, utilisateurs). L'application distingue deux profils d'utilisateurs : *amateur* et *professionnel*, afin de calculer des moyennes de notes différenciées.

Le déploiement final repose sur une architecture **2 machines virtuelles** : un serveur web (Django + Gunicorn + Nginx) et un serveur de base de données (MariaDB), communiquant sur un réseau interne.

2. INFRASTRUCTURE MATÉRIELLE ET LOGICIELLE

ARCHITECTURE RÉSEAU



DÉTAIL DES MACHINES VIRTUELLES

VM 1 — Serveur Web IP : [IP_VM_DJANGO]

OS : Debian / Ubuntu Linux

Nginx : Reverse proxy HTTP (port 80)

Gunicorn : Serveur WSGI Python (port 8000 local)

Python 3 : Environnement virtuel (venv)

Django ≥ 4.2 : Framework web applicatif

mysqlclient : Connecteur Python → MariaDB

Pillow : Gestion des images (affiches, photos)

Git : Clonage du dépôt GitHub

VM 2 — Base de données IP : [IP_VM_SQL]

OS : Debian / Ubuntu Linux

MariaDB : Serveur SQL (port 3306)

Base : cinebase_db (utf8mb4)

Utilisateur SQL : cinebase_user

Accès réseau : bind-address = 0.0.0.0

Droits : GRANT ALL sur cinebase_db depuis IP VM 1

DÉPENDANCES LOGICIELLES (REQUIREMENTS)

Bibliothèque	Rôle
django ≥ 4.2	Framework MVC — routage, ORM, templates, authentification

unicorn	Serveur WSGI de production pour Django
mysqlclient	Pilote Python pour connexion à MariaDB/MySQL
pillow	Traitement des images uploadées (affiches de films, photos d'acteurs)

3. FONCTIONNEMENT DE L'APPLICATION

MODÈLE DE DONNÉES

Table	Champs principaux	Relations
Personne	username, email, mot_de_passe, type (amateur / professionnel)	Hérite de AbstractUser Django
Film	titre, annee_sortie, affiche, realisateur	FK → Catégorie · M2M → Acteur (via Casting)
Acteur	nom, prenom, age, photo	M2M → Film (via Casting)
Categorie	nom, descriptif	1-N → Film
Casting	—	Table intermédiaire Film ↔ Acteur
Commentaire	note (1–10), texte, date	FK → Film · FK → Personne

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

Authentification

- Inscription (profil amateur / professionnel)
- Connexion / déconnexion
- Pages protégées par @login_required

Films

- Liste avec recherche (titre, réalisateur)
- Filtre par catégorie
- Fiche détail avec casting
- Ajout / modification / suppression
- Import CSV en masse

Commentaires & Notes

- Note de 1 à 10 par utilisateur
- Un seul avis par film par personne
- Moyenne globale, pro et amateur
- Meilleur / pire commentaire

Acteurs

- Liste avec recherche
- Fiche avec filmographie
- Ajout / modification / suppression
- Upload de photo

Catégories

- Liste et description
- CRUD complet
- Liaison automatique à l'import CSV

Administration

- Gestion des utilisateurs
- Interface d'administration Django (/admin)
- Modification du profil utilisateur

CYCLE DE TRAITEMENT D'UNE REQUÊTE

Le client envoie une requête HTTP → **Nginx** la reçoit sur le port 80 et la transmet à **Gunicorn** (port 8000 local) → Gunicorn invoque **Django** qui résout l'URL, appelle la vue correspondante, interroge **MariaDB** (VM 2) via l'ORM Django, génère une réponse HTML à partir des templates, et renvoie le tout au client. Les fichiers statiques (CSS, JS) et médias (images) sont servis directement par Nginx sans passer par Django.

4. PROCÉDURE DE DÉPLOIEMENT

PHASE 1 — VM 2 : CONFIGURATION DU SERVEUR DE BASE DE DONNÉES

1 Installer MariaDB

```
apt update
apt install mariadb-server
```

2 Autoriser les connexions distantes

```
nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
```

Modifier la ligne `bind-address = 127.0.0.1` → `bind-address = 0.0.0.0`

```
systemctl restart mariadb
```

3 Créer la base, l'utilisateur et importer les données

```
mysql -u root
```

```
CREATE DATABASE cinebase_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'cinebase_user'@[IP_VM_DJANGO] IDENTIFIED BY 'motdepasseSAE';
GRANT ALL PRIVILEGES ON cinebase_db.* TO 'cinebase_user'@[IP_VM_DJANGO];
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

Remplacer `[IP_VM_DJANGO]` par l'adresse IP réelle de la VM 1

```
mysql -u root cinebase_db < sauvegarde_cinebase.sql
```

PHASE 2 — VM 1 : CONFIGURATION DU SERVEUR WEB

1 Installer les dépendances système

```
apt update
apt install python3-venv python3-pip nginx default-libmysqlclient-dev pkg-config build-essential git
```

2 Cloner le dépôt GitHub (branche Alessandro)

```
cd /home/toto/
git clone -b Alessandro https://github.com/zeatyse/SAE-203-Albert.git
cd SAE-203-Albert/banque_films
```

3 Configurer les adresses IP dans settings.py

```
nano banque_films/settings.py
```

- `ALLOWED_HOSTS = ['[IP_VM_DJANGO]', 'localhost']`
- Dans le bloc `DATABASES` → `'HOST': '[IP_VM_SQL]'`

4 Créer l'environnement Python et lancer Gunicorn

```
python3 -m venv env
source env/bin/activate
pip install django gunicorn mysqlclient pillow
gunicorn banque_films.wsgi:application --bind 127.0.0.1:8000 --daemon
```

5 Configurer Nginx comme reverse proxy

```
nano /etc/nginx/sites-available/cinebase

server {
    listen 80;
    server_name [IP_VM_DJANGO];

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    }
    location /static/ {
        alias /home/toto/SAE-203-Albert/banque_films/static/;
    }
    location /media/ {
        alias /home/toto/SAE-203-Albert/banque_films/media/;
    }
}
```

6 Activer le site et redémarrer Nginx

```
rm /etc/nginx/sites-enabled/default
ln -s /etc/nginx/sites-available/cinebase /etc/nginx/sites-enabled/
systemctl restart nginx
```

L'application est accessible via `http://[IP_VM_DJANGO]` depuis n'importe quel navigateur du réseau.

VÉRIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT

Test	Commande / URL	Résultat attendu
Accès au site	<code>http://[IP_VM_DJANGO]/</code>	Page d'accueil CinéBase affichée
Statut Nginx	<code>systemctl status nginx</code>	active (running)
Statut MariaDB	<code>systemctl status mariadb</code>	active (running)
Connexion BDD distante	<code>mysql -u cinebase_user -p -h [IP_VM_SQL] cinebase_db</code>	Connexion SQL acceptée
Interface admin	<code>http://[IP_VM_DJANGO]/admin/</code>	Page de connexion Django admin